

ТЕЗИСЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

EraSeMap: проверяемое удаление персональных данных из распределённых систем и моделей машинного обучения

Автор: Нұрланұлы Дулат, 9 «Б» класс

Организация: КГУ «Специализированный лицей-интернат „Білім-инновация“» Управления образования города Алматы

Направление II — математическое моделирование экономических и социальных процессов

Секция: информатика

Научный руководитель: Смағұл Ерзат Айдынулы, учитель информатики
Алматы, 2026

Проблема

Ответ сервиса DELETE подтверждает выполнение одной команды, но не исчезновение копий, биометрических шаблонов, поисковых векторов, резервных копий и влияния в обученной модели. Кроме того, удалённые данные могут появиться снова после восстановления или синхронизации.

Цель и гипотеза

Цель — разработать один проверяемый алгоритм удаления персональных данных, который учитывает физические копии, производные, влияние в модели и будущие пути восстановления. Гипотеза: совместная процедура FIND-ERASE-PROVE уменьшает долю ложных сообщений о завершённом удалении по сравнению с локальными статусами и статическим аудитом, сохраняя меньшую стоимость действий, чем полная пересборка системы.

Метод

FIND строит типизированную карту данных и безопасными пробами уточняет ограниченное множество скрытых recovery-путей. ERASE выбирает минимальный достаточный набор разрешённых действий; machine unlearning является обязательным действием модельной ветки и сравнивается с точным переобучением. PROVE повторяет зарегистрированные будущие операции и выдаёт сертификат только при отсутствии остаточного или регенерируемого пути. При нехватке доказательств алгоритм возвращает UNVERIFIED, а не положительный результат.

Основные результаты

На 60 frozen случаях EraSeMap получил 0 ложных COMPLETE против 5 у полного typed-аудита и 45 у native status. Активный поиск использовал 7 проб против 13 у случайной стратегии и 49 у полного перебора. В 20 парных real-process опытах targeted ERASE был в 17,64 раза быстрее rebuild-all и записал на 94,62% меньше байтов. PROVE обнаружил 30 из 30 латентных рисков и после controls дал 0 из 30 возвратов. Exact solvers совпали с exhaustive oracle в 3072 из 3072 и 16 384 из 16 384 конфигураций. Быстрые Qwen-unlearning кандидаты не прошли все gates; отрицательный результат сохранён, а точное переобучение оставлено безопасным fallback.

Новизна и практическая значимость

Новизна заключается не в изобретении lineage, set cover или machine unlearning по отдельности, а в одном fail-closed правиле решения: ни одна локальная квитанция не может самостоятельно создать положительный verdict. Подход применим к биометрии, банковским системам, электронным услугам, медицинским данным и другим системам с копиями, производными и моделями.

Ограничения и вывод

Гарантия действует только внутри зарегистрированной карты, verifier-каналов и временного окна; промышленное внедрение и независимый hidden challenge пока не заявляются. Эксперименты показывают, что проверять полный путь удаления безопаснее, чем доверять одной команде DELETE, а targeted план может быть существенно дешевле полной пересборки.